

PROJET 11

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU PORTFOLIO

Portfolio de professionnel de la Data - Candidature Aéroworld

Candidat	Henrique Da Costa
Commanditaire	Data ESN
Client final	Aéroworld
Solution cible	Portfolio Streamlit déployé en ligne
Version	1.0 - 26 juin 2026
Objet du document Définir le périmètre, les fonctionnalités, les exigences, les livrables, les règles de conception et les critères de recette du portfolio demandé par Aéroworld.	

Fiche de cadrage

Rubrique	Contenu
Nature du document	Cahier des charges fonctionnel du projet portfolio
Référence	P11-CDCE-PORTFOLIO-V1.0
Source du besoin	Mission OpenClassrooms P11, cahier des charges Aérroworld, analyse du besoin client
Décision attendue	Validation du périmètre et autorisation de poursuivre avec le Gantt et les mock-ups
Durée indicative du projet	70 heures
Périmètre de validation	Carte mentale, livrables organisationnels, mock-ups, tableaux de bord, vidéo, documentation, portfolio et soutenance

Sommaire

1. Contexte et finalité du projet
2. Objectifs et indicateurs de succès
3. Périmètre fonctionnel
4. Utilisateurs et parcours cibles
5. Architecture de l'information
6. Exigences fonctionnelles détaillées
7. Exigences non fonctionnelles
8. Livrables et formats attendus
9. Choix techniques et architecture cible
10. Gouvernance, jalons et validation
11. Recette et critères d'acceptation
12. Risques, exclusions et maintenance
13. Validation du cahier des charges

Principe directeur

Le portfolio doit convaincre rapidement, puis permettre d'approfondir. Il sera conçu avec deux niveaux de lecture : synthèse pour le recruteur, preuves détaillées pour l'évaluateur ou l'expert.

1. Contexte et finalité du projet

Aéroworld souhaite examiner les portfolios de plusieurs candidats avant de les rencontrer. L'entreprise recherche un Data Analyst confirmé, polyvalent et intéressé par la gestion de projet, l'innovation et une évolution possible vers le management.

Le portfolio doit démontrer les compétences du candidat par des réalisations concrètes et par des livrables rédigés spécifiquement pour le recrutement. Il doit également incarner une posture de consultant capable de comprendre, reformuler et challenger les besoins.

1.1 Finalité métier

Finalité

Fournir à Data ESN et Aéroworld un outil de préqualification clair, visuel et crédible permettant de décider si le candidat doit être reçu en entretien.

1.2 Double finalité du portfolio

- Répondre au scénario de recrutement d'Aéroworld et aux critères d'évaluation OpenClassrooms.
- Constituer un portfolio professionnel durable et réutilisable pour de futures candidatures, missions de conseil et actions de formation Data / BI.

1.3 Proposition de valeur

Le portfolio mettra en évidence la combinaison entre plus de trente ans d'expérience métier en expertise comptable, audit, conseil et formation, un diplôme Data Scientist de niveau 7 et les compétences acquises dans le parcours Business Intelligence Analyst.

2. Objectifs et indicateurs de succès

ID	Objectif	Indicateur de succès	Priorité
OBJ-01	Présenter clairement le positionnement professionnel	Proposition de valeur comprise en moins de 2 minutes	MUST
OBJ-02	Démontrer les compétences attendues par Aéroworld	7 compétences reliées à des preuves consultables	MUST
OBJ-03	Valoriser les réalisations	10 projets OpenClassrooms + Judilibre identifiables	MUST
OBJ-04	Prouver la capacité de gestion de projet	Analyse du besoin, cahier des charges, Gantt et mock-ups disponibles	MUST
OBJ-05	Démontrer la veille et la communication	2 tableaux de bord, vidéo de 8 minutes minimum et documentation	MUST
OBJ-06	Garantir la sécurité	0 secret et 0 donnée confidentielle dans la version publique	MUST
OBJ-07	Assurer une expérience fluide	Contenu majeur accessible en 3 interactions maximum	SHOULD

ID	Objectif	Indicateur de succès	Priorité
OBJ-08	Préparer la soutenance	Démonstration complète en 15 minutes (+/- 5 minutes)	MUST

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Inclus dans le périmètre

- Page d'accueil et proposition de valeur.
- Profil, parcours, diplômes, compétences techniques, métier et comportementales.
- Présentation détaillée des dix projets OpenClassrooms et de Judilibre Explorer.
- Preuves visuelles et téléchargements des principaux livrables.
- Productions organisationnelles du P11 : analyse du besoin, cahier des charges, carte mentale et Gantt.
- Trois mock-ups : portfolio, tableau de bord de veille et tableau de bord de profil.
- Deux tableaux de bord réalisés sous Power BI : veille métier/technologique et présentation du profil.
- Vidéo de formation d'au moins 8 minutes sur la création d'une visualisation Power BI.
- Documentation utilisateur et documentation technique.
- Déploiement public du portfolio et document contenant son lien.
- Préparation du support et du parcours de soutenance.

3.2 Hors périmètre

- Développement d'un système Data opérationnel pour Aéroworld.
- Utilisation de données industrielles, aéronautiques ou clients réelles d'Aéroworld.
- Mise en place d'un Data Lake, d'une architecture Big Data ou d'un système de maintenance prédictive.
- Application mobile native ou authentification complexe.
- Version intégralement bilingue dans la première version.
- Hébergement public des bases sources sensibles, PBIX volumineux ou archives techniques complètes si leur poids compromet le déploiement.

4. Utilisateurs et parcours cibles

Utilisateur	Rôle	Besoin principal	Parcours prioritaire
U1 - Suzanne / Data ESN	Responsable commerciale	Évaluer rapidement la crédibilité et l'adéquation au besoin	Lecture synthétique et sélection de preuves
U2 - Recruteur Aéroworld	Préqualification	Comprendre le parcours et décider d'un entretien	Accueil -> profil -> projets -> contact
U3 - Responsable métier ou Data	Évaluation approfondie	Vérifier méthode, compétences, résultats et documentation	Filtre projets -> fiche détaillée -> preuves
U4 - Évaluateur OpenClassrooms	Validation du référentiel	Contrôler la présence et la cohérence des livrables P11	Livrables -> gestion de projet -> démonstration
U5 - Henrique Da Costa	Administrateur du portfolio	Mettre à jour le contenu, remplacer les fichiers et redéployer	Maintenance locale -> GitHub -> Streamlit Cloud

4.1 Parcours de consultation de référence

1. Identifier le positionnement et la proposition de valeur.

2. Consulter le parcours et les compétences.
3. Filtrer ou sélectionner un projet pertinent.
4. Examiner les résultats et télécharger une preuve.
5. Consulter les livrables du P11 ou prendre contact.

5. Architecture de l'information

Rubrique	Contenu attendu	Public principal
Accueil	Proposition de valeur, chiffres clés, accès rapide	Recruteur, client, évaluateur
Profil et parcours	Expérience, diplômes, fil conducteur, objectifs	Tous publics
Compétences	Compétences techniques, métier, soft skills et preuves	Recruteur, responsable Data
Projets OpenClassrooms	Liste filtrable, fiche détaillée, visuels et livrables	Responsable Data, évaluateur
Judilibre Explorer	Projet signature, valeur métier, robustesse, sécurité	Responsable Data, client
Livrables et preuves	Matrice consolidée et accès aux productions	Évaluateur, mentor
Contact et objectifs	Missions ciblées, coordonnées, CV	Recruteur, client
Espace P11	Gestion de projet, dashboards, vidéo, documentation, lien final	Évaluateur, mentor

5.1 Règles de navigation

- Navigation latérale persistante et intitulés explicites.
- Un seul projet détaillé chargé à la fois pour limiter la consommation mémoire.
- Retour rapide vers la liste ou la matrice des livrables.
- Téléchargements regroupés par projet et par type de preuve.
- Absence de pages orphelines ou de liens non documentés.

6. Exigences fonctionnelles détaillées

ID	Exigence	Critère fonctionnel	Priorité
FR-01	Afficher le profil et le positionnement	Accueil et profil disponibles, cohérents et lisibles	MUST
FR-02	Présenter les compétences avec preuves	Chaque compétence importante renvoie à un ou plusieurs projets	MUST
FR-03	Lister les 11 réalisations	P1 à P10 et JUD présents dans la matrice	MUST
FR-04	Filtrer les projets	Filtre par catégorie et recherche textuelle opérationnels	SHOULD
FR-05	Consulter un projet détaillé	Contexte, problématique, données, outils, méthode, résultats, compétences et livrables visibles	MUST

ID	Exigence	Critère fonctionnel	Priorité
FR-06	Afficher des preuves visuelles	Au moins 1 à 2 visuels pertinents par projet lorsque disponibles	MUST
FR-07	Télécharger les livrables	Boutons présents uniquement si le fichier existe	MUST
FR-08	Charger les fichiers à la demande	Les fichiers ne sont lus qu'au clic utilisateur	MUST
FR-09	Présenter les productions P11	Tous les livrables organisationnels et clients accessibles	MUST
FR-10	Présenter le dashboard de veille	Mock-up, PBIX/PDF et sources disponibles	MUST
FR-11	Présenter le dashboard de profil	Mock-up, PBIX/PDF et documentation disponibles	MUST
FR-12	Intégrer la vidéo de formation	Lien ou lecteur vidéo disponible, durée >= 8 min	MUST
FR-13	Fournir la documentation	Guide utilisateur et documentation technique téléchargeables	MUST
FR-14	Faciliter le contact	E-mail, téléphone et CV accessibles	MUST
FR-15	Présenter le portfolio déployé	URL publique et date/version de publication visibles	MUST
FR-16	Fournir un document final de remise	Document contenant le lien vers le portfolio	MUST

6.1 User stories prioritaires

ID	User story
US-01	En tant que recruteur, je veux comprendre le positionnement en moins de 2 minutes afin de décider si je poursuis la consultation.
US-02	En tant que responsable Data, je veux consulter une fiche projet détaillée afin d'évaluer la démarche et les résultats.
US-03	En tant qu'évaluateur, je veux accéder aux livrables P11 afin de vérifier la démonstration des compétences demandées.
US-04	En tant que visiteur, je veux télécharger une preuve sans charger tous les fichiers afin de conserver une navigation fluide.
US-05	En tant qu'administrateur, je veux remplacer un fichier ou modifier un projet sans refondre l'application.
US-06	En tant que recruteur, je veux contacter le candidat ou télécharger son CV afin de poursuivre la démarche.

7. Exigences non fonctionnelles

ID	Domaine	Exigence	Priorité
NFR-01	Performance	Chargement initial sans lecture simultanée des livrables lourds	MUST
NFR-02	Sécurité	Aucun secret, mot de passe, clé API ou fichier de secrets publié	MUST

ID	Domaine	Exigence	Priorité
NFR-03	Confidentialité	Aucune donnée source sensible ou réidentifiable dans la version publique	MUST
NFR-04	Accessibilité	Contrastes suffisants, titres structurés, légendes et police lisible	SHOULD
NFR-05	Responsive	Consultation acceptable sur ordinateur et mobile	SHOULD
NFR-06	Maintenabilité	Structure modulaire, données centralisées et chemins relatifs	MUST
NFR-07	Portabilité	Exécution locale et déploiement Streamlit Cloud	MUST
NFR-08	Compatibilité	Python 3.13, Streamlit 1.58 et pandas 2.3.3	MUST
NFR-09	Disponibilité	Portfolio accessible publiquement lors de la soutenance	MUST
NFR-10	Traçabilité	Version, date et principaux contrôles documentés	SHOULD
NFR-11	Évolutivité	Ajout futur d'un projet ou remplacement du CV sans changement d'architecture	SHOULD
NFR-12	Qualité éditoriale	Orthographe, cohérence des intitulés et absence de promesse non démontrée	MUST

8. Livrables et formats attendus

ID	Livable	Format cible	Jalon
L01	Analyse du besoin métier client	DOCX + PDF	Étape 2
L02	Cahier des charges fonctionnel du portfolio	DOCX + PDF	Étape 2
L03	Carte mentale personnalisée	PDF + PNG ou lien Miro	Étape 1
L04	Diagramme de Gantt	XLSX + PDF	Étape 2
L05	Mock-up du tableau de bord de veille	PDF + PNG ou lien Figma/Miro	Étape 3
L06	Mock-up du tableau de bord de profil	PDF + PNG ou lien Figma/Miro	Étape 3
L07	Mock-up du portfolio	PDF + PNG ou lien Figma/Miro	Étape 3
L08	Tableau de bord de veille	PBIX + PDF + sources	Avant étape 4
L09	Tableau de bord de présentation du profil	PBIX + PDF + sources	Avant étape 4
L10	Vidéo de formation Power BI	MP4 ou lien Loom/YouTube non répertorié	Étape 4
L11	Documentation utilisateur	PDF	Étape 4
L12	Documentation technique	PDF + Markdown	Avant déploiement

ID	Livrable	Format cible	Jalon
L13	Portfolio en ligne	URL publique	Étape 5
L14	Document final contenant le lien	PDF	Livrable final OC
L15	Support de soutenance	PPTX + PDF	Étape 5

8.1 Règles de nommage

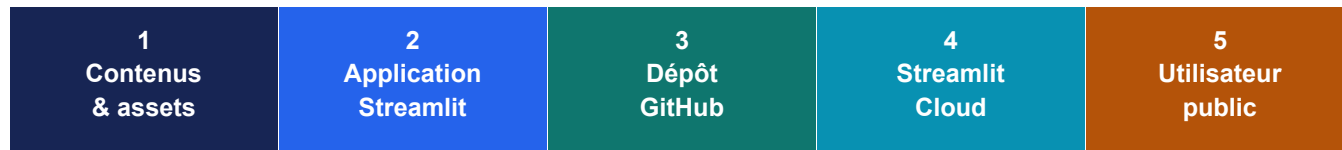
Convention

P11_[Numéro]_[Nom_du_livrable]_Henrique_Da_Costa_[Version].[extension] - Exemple :
P11_02_Cahier_des_charges_Henrique_Da_Costa_V1.0.pdf

9. Choix techniques et architecture cible

Composant	Choix	Justification
Front-end / application	Streamlit	Rapidité de développement, navigation multipage et intégration Python
Données de contenu	CSV centralisé + fichiers Markdown/Python	Maintenance simple et séparation contenu / présentation
Versionnage	Git et GitHub	Traçabilité, publication et déploiement
Hébergement	Streamlit Community Cloud	Accès public et déploiement continu depuis GitHub
Tableaux de bord	Power BI Desktop	Conformité à la demande et maîtrise existante
Vidéo	Loom ou OBS Studio	Enregistrement simple avec partage par lien
Mock-ups	Figma, Miro ou outil équivalent	Validation visuelle avant réalisation
Documentation	DOCX/PDF + Markdown	Consultation utilisateur et maintenance technique
Contrôle	verify_app.py	Validation syntaxe, fichiers requis, matrice projets et secrets

9.1 Architecture logique



9.2 Gestion des versions

- Version complète locale : tous les livrables, bases, PBIX et archives techniques.
- Version publique légère : pages, preuves visuelles et principaux documents utiles au recrutement.

- Les fichiers exclus de la version publique sont recensés dans un manifeste.
- Les secrets Judilibre sont gérés hors dépôt et hors portfolio.

10. Gouvernance, jalons et validation

Jalon	Livrable de sortie	Critère de passage	Valideur
J1	Carte mentale validée	Structure globale du portfolio et liens vers les productions	Mentor
J2	Livrables organisationnels validés	Analyse du besoin, cahier des charges et Gantt	Mentor
J3	Mock-ups validés	Deux dashboards et portfolio	Mentor
J4	Livrables clients validés	Dashboards, vidéo et documentation	Mentor
J5	Portfolio final et soutenance blanche	Portfolio déployé, démonstration et discours	Mentor
J6	Remise OpenClassrooms	Document PDF contenant le lien public	Évaluateur

10.1 Rôles et responsabilités

Acteur	Responsabilités
Henrique Da Costa	Piloter le projet, produire les livrables, arbitrer, documenter, tester et présenter.
Mentor OpenClassrooms	Valider les étapes, challenger les choix et préparer la soutenance blanche.
Suzanne / Data ESN	Rôle joué en soutenance : apprécier l'adéquation du profil et la qualité de la recommandation.
Évaluateur OpenClassrooms	Évaluer les compétences, les livrables, la posture et la pertinence du portfolio.

11. Recette et critères d'acceptation

Test	Objet	Méthode	Résultat attendu
T-01	Lancement local	python verify_app.py puis streamlit run Accueil.py	Contrôle réussi et application accessible
T-02	Navigation	Ouverture de toutes les pages	Aucune page blanche ou erreur critique
T-03	Matrice projets	Contrôle P1 à P10 + JUD	11 identifiants présents
T-04	Filtres projets	Catégorie et recherche textuelle	Résultats cohérents
T-05	Téléchargements	Test d'un fichier par projet	Fichier téléchargé et lisible

Test	Objet	Méthode	Résultat attendu
T-06	Sécurité	Scan verify_app.py	Aucun secret détecté
T-07	Confidentialité P4	Inspection du package public	Aucune base source ni table Mapping_ID
T-08	Responsive	Test ordinateur et mobile	Navigation et contenus utilisables
T-09	Performance	Ouverture de la page projets	Un seul projet détaillé chargé à la fois
T-10	Déploiement	Accès URL Streamlit Cloud	Application publique disponible
T-11	Livrables P11	Contrôle de la matrice	100 % des éléments attendus accessibles
T-12	Soutenance	Répétition chronométrée	Présentation entre 10 et 20 minutes, cible 15

11.1 Définition de terminé

Definition of Done

Une fonctionnalité ou un livrable est considéré comme terminé lorsqu'il est produit, relu, techniquement vérifié, accessible depuis le portfolio, conforme aux règles de sécurité et validé au jalon correspondant.

12. Risques, exclusions et maintenance

ID	Risque	Niveau	Mesure de maîtrise
R1	Densité excessive du contenu	Élevé	Double niveau de lecture et sélection d'un seul projet
R2	Poids des fichiers	Élevé	Version web allégée et chargement différé
R3	Secret ou donnée sensible	Critique	Audit automatique, .gitignore et séparation des versions
R4	Décalage entre cahier des charges et réalisation	Moyen	Tableau des écarts et justification des arbitrages
R5	Dépendance à Streamlit Cloud	Moyen	Conservation d'une version locale complète et documentation de relance
R6	Disponibilité de l'API Judilibre	Moyen	Démonstration statique dans le portfolio et application séparée
R7	CV non actualisé	Moyen	Remplacement avant publication définitive
R8	Présentation trop longue	Moyen	Scénario de démonstration limité aux preuves les plus fortes

12.1 Maintenance prévue

- Remplacement simple du CV et des coordonnées.
- Mise à jour du CSV central des projets.
- Ajout de nouvelles preuves dans les dossiers assets correspondants.
- Contrôle verify_app.py avant chaque publication.
- Versionnage Git et documentation des changements majeurs.
- Conservation hors ligne de la version complète et des livrables lourds.

13. Validation du cahier des charges

Le présent cahier des charges traduit l'analyse du besoin en exigences fonctionnelles, non fonctionnelles et critères de recette. Sa validation autorise la poursuite du projet avec la planification détaillée, les mock-ups et la production des tableaux de bord.

Décision attendue

Valider le périmètre MUST, les choix techniques, la liste des livrables, les jalons et les critères d'acceptation avant l'élaboration du diagramme de Gantt.

Candidat	Mentor	Date de validation
Henrique Da Costa	À compléter	À compléter
<i>Signature / visa</i>	<i>Signature / visa</i>	<i>Signature / visa</i>